REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Concours Nationaux d'Entrée aux Cycles de Formation d'Ingénieurs
Session 2016

الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين
دورة 2016

Concours Physique et Chimie
Epreuve de Mathématiques

Date: Jeudi 26 Mai 2016 **Heure :** 8 H **Durée:** 4 heures **Nb pages :** 4

Une grande importance sera attachée à la rigueur du raisonnement, à la clarté et au soin de la présentation. L'usage des calculatrices n'est pas autorisé.
Il est rappelé que tout résultat énoncé dans le texte peut être utilisé pour traiter la suite, même s'il n'a pu être démontré.

EXERCICE

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ l'espace vectoriel complexe des matrices carrées d'ordre n à coefficients dans $\mathbb{C}$ et I_n la matrice identité de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
On dit qu'une suite $(M_k)_{k\in\mathbb{N}}$ d'éléments de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ converge vers $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ si et seulement si, pour tout $(i,j) \in \{1,\ldots,n\}^2$, chaque terme $m_{i,j}(k)$ de M_k converge vers le terme $m_{i,j}$ de M.

Pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $p \in \mathbb{N}$, on note : $M^p = \begin{cases} \underbrace{M.M.M.\cdots.M}_{\text{p fois}}, & si\ p \geq 1, \\ I_n, & si\ p = 0. \end{cases}$

1. Soient U, V deux éléments de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et Q une matrice inversible de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que : $U = QVQ^{-1}$.
   Montrer que, pour tout $p \in \mathbb{N}$, $U^p = QV^pQ^{-1}$.

2. Soit $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ diagonalisable. Donner une condition nécessaire et suffisante sur les valeurs propres de M pour que la suite $(M^p)_{p\in\mathbb{N}}$ converge vers la matrice nulle de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.

3. Soit $(\alpha,\beta) \in \mathbb{C}^2$. On pose : $T = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & \alpha \end{pmatrix}$ et $N = T - \alpha I_2$.

   (a) Calculer N^2.

   (b) En déduire que, pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, $T^p = \alpha^p I_2 + p\alpha^{p-1}N$.

   (c) Montrer que la suite $(T^p)_{p\in\mathbb{N}}$ converge si et seulement si $T = I_2$ ou $|\alpha| < 1$.

4. Soit $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ non diagonalisable.

   (a) Montrer que M admet une valeur propre double α_0 dans $\mathbb{C}$.

   (b) En déduire que M est semblable à une matrice triangulaire supérieure dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ que l'on précisera.

   (c) Montrer que la suite $(M^p)_{p\in\mathbb{N}}$ converge si et seulement si $|\alpha_0| < 1$. En cas de convergence, préciser la limite de cette suite.

5. Soit $(\alpha,\beta,\gamma)\in\mathbb{C}^3$. On pose : $A=\begin{pmatrix}\gamma & 0 & 0\\ 0 & \alpha & \beta\\ 0 & 0 & \alpha\end{pmatrix}$.

   (a) Calculer A^p, pour tout $p\in\mathbb{N}$.

   (b) Etudier la convergence de la suite $(A^p)_{p\in\mathbb{N}}$.

PROBLÈME

- On note $\mathbb{R}[X]$ l'espace vectoriel réel des polynômes sur $\mathbb{R}$.
- Pour une fonction f de classe C^p sur $\mathbb{R}$, on pose : $f^{(0)}=f$ et, si $p\in\mathbb{N}^\star$, $f^{(p)}$ est la dérivée $p-$ième de f.
- On rappelle que la série entière $\displaystyle\sum_{n\geq 0}\frac{x^n}{n!}$ est de rayon de convergence infini et sa somme est la fonction $x\mapsto\exp(x)$.
- On désigne par Φ et H_k $(k\in\mathbb{N})$ les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$\Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\exp(-x^2)\ \text{ et }\ H_k(x)=(-1)^k\frac{\Phi^{(k)}(x)}{\Phi(x)},\ x\in\mathbb{R}.$$

Partie I

1. Soit $t\in\mathbb{R}$. On pose : $\forall x\in\mathbb{R}$, $\Psi_t(x)=\Phi(t-x)$ et $G_t(x)=\exp\left(2tx-x^2\right)$.

   (a) Donner sans démonstration les développements en série entière des fonctions $x\mapsto\exp(2tx)$ et $x\mapsto\exp\left(-x^2\right)$ en $x=0$, ainsi que la valeur de leurs rayons de convergence.

   (b) Montrer que Ψ_t est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$ et que, pour tout $n\in\mathbb{N}$, on a :

$$\Psi_t^{(n)}(0)=(-1)^n\Phi^{(n)}(t).$$

   (c) Établir que Ψ_t est développable en série entière en $x=0$ avec un rayon de convergence infini.

   (d) Montrer que Ψ_t est égale à sa série de taylor en 0.

   (e) En déduire que :

$$\forall x\in\mathbb{R},\ \sum_{k=0}^{+\infty}\frac{H_k(t)}{k!}x^k=G_t(x).\qquad(1)$$

   (f) Montrer que l'on peut dériver terme à terme par rapport à x la relation (1).

   (g) En déduire que :

$$\forall x\in\mathbb{R},\ \sum_{k=0}^{+\infty}\frac{H_{k+1}(t)}{k!}x^k=2(t-x)G_t(x).\qquad(2)$$

2. Soit $t\in\mathbb{R}$.

   (a) Calculer $H_0(t)$ et $H_1(t)$.

   (b) Montrer, en utilisant les relations (1) et (2) que :

$$\forall k\in\mathbb{N}^\star,\ H_{k+1}(t)=2tH_k(t)-2kH_{k-1}(t).$$

(c) Prouver, par récurrence sur $k \in \mathbb{N}$, que H_k est une fonction polynomiale réelle de degré k et de coefficient dominant 2^k.

Partie II

1. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$.

   (a) Montrer que, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\Phi^{(k)}(x)P(x) = o\left(\dfrac{1}{1+x^2}\right)$ quand $|x| \to +\infty$.

   (b) En déduire que, pour tout $k \in \mathbb{N}$, la fonction $x \mapsto \Phi^{(k)}(x)P(x)$ est intégrable sur $\mathbb{R}$.

   (c) Montrer que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \Phi^{(k)}(t)P(t)dt = -\int_{-\infty}^{+\infty} \Phi^{(k-1)}(t)P'(t)dt$.

2. (a) Montrer que, pour tout $k \in \mathbb{N}$ et $P \in \mathbb{R}[X]$, $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \Phi^{(k)}(t)P(t)dt = (-1)^k \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi(t)P^{(k)}(t)dt$.

   (b) Soit $(n,m) \in \mathbb{N}^2$.

      i. Justifier l'existence de l'intégrale : $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} H_n(t)H_m(t)\Phi(t)dt$.

      ii. Montrer, en utilisant (a) de cette question que :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} H_n(t)H_m(t)\Phi(t)dt = \int_{-\infty}^{+\infty} H_m^{(n)}(t)\Phi(t)dt = \int_{-\infty}^{+\infty} H_n^{(m)}(t)\Phi(t)dt.$$

   (c) En déduire que :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} H_n(t)H_m(t)\Phi(t)dt = \begin{cases} 0, & si\ n \neq m, \\ 2^n n!, & si\ n = m. \end{cases}$$

   On rappelle que : $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} exp(-t^2)dt = \sqrt{\pi}$.

3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose : $h_n(x) = H_n(x)\exp\left(-\dfrac{x^2}{2}\right)$.

   Calculer, pour tout $(n,m) \in \mathbb{N}^2$, l'intégrale $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} h_n(t)h_m(t)dt$.

4. On note E l'espace des fonctions f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ continues telles que f^2 est intégrable sur $\mathbb{R}$.

   (a) Montrer que, pour tout $(f,g) \in E^2$ et $x \in \mathbb{R}$, $|f(x)g(x)| \leq \dfrac{1}{2}(f^2(x)+g^2(x))$.

   (b) En déduire que, pour tout $(f,g) \in E^2$, fg est intégrable sur $\mathbb{R}$.

   (c) Montrer que E est un espace vectoriel réel.

5. Montrer que l'application $\langle .,. \rangle : (f,g) \mapsto \langle f,g \rangle = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)g(t)dt$ est un produit scalaire sur E.

6. (a) Montrer que, pour tout $P \in \mathbb{R}[X]$, la fonction $x \mapsto h_0(x)P(x)$ est dans E.

   (b) Donner une famille orthonormale de E pour le produit scalaire $\langle .,. \rangle$.

Partie III

1. (a) Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, la fonction $t \mapsto h_0(t)\exp(itx)$ est intégrable sur $\mathbb{R}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose :

$$\widetilde{h_0}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} h_0(t)\exp(itx)dt.$$

   (b) Montrer que $\widetilde{h_0}$ est une fonction continue et bornée sur $\mathbb{R}$.

2. (a) Montrer que $\widetilde{h_0}$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et donner $\widetilde{h_0}'(x)$ sous forme d'une intégrale.

   (b) Montrer que $\widetilde{h_0}$ est solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle :

$$\begin{cases} y' + xy = 0, \\ y(0) = 1. \end{cases}$$

   (On pourra faire une intégration par parties).

   (c) En déduire que : $\widetilde{h_0} = h_0$.

Partie IV

Pour $(n,x) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{R}$, on pose : $u_n(x) = \exp\left(-\frac{1}{2}(x-2n\pi)^2\right)$.

Lorsque $\sum_{n\geq 0} u_n(x)$ et $\sum_{n\geq 1} u_{-n}(x)$ sont convergentes, on dit que $\sum_{n\in\mathbb{Z}} u_n(x)$ est définie et on pose :

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} u_n(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x) + \sum_{n=1}^{+\infty} u_{-n}(x).$$

1. (a) Établir que, pour tout $n \in \mathbb{Z}$ et $x \in \mathbb{R}$, $u_n(x) = o\left(\frac{1}{1+n^2}\right)$ et $u_n'(x) = o\left(\frac{1}{1+n^2}\right)$ quand $|n| \to +\infty$.

   (b) Montrer qu'il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que les séries $\sum_{|n|\geq n_0} u_n$ et $\sum_{|n|\geq n_0} u_n'$ soient normalement convergentes sur tout segment de $\mathbb{R}$.

   (c) En déduire que $\sum_{n\in\mathbb{Z}} u_n(x)$ est définie pour tout $x \in \mathbb{R}$, et que la somme U de la série $\sum_{n\in\mathbb{Z}} u_n$ est de de classe C^1 sur $\mathbb{R}$.

2. Montrer que U est $2\pi-$périodique.

3. On note c_p le coefficient de Fourier complexe de U défini par :

$$c_p = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} U(t)\exp(-ipt)dt, \quad \forall p \in \mathbb{Z}.$$

   (a) Montrer que, pour tout $p \in \mathbb{Z}$, $c_p = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, h_0(p)$.

   (b) Montrer que la série de Fourier complexe de U converge normalement vers U sur $\mathbb{R}$.

   (c) **En déduire la formule sommatoire de Poisson :**

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \exp(-2n^2\pi^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{n^2}{2}\right).$$

Concours Physique et Chimie
Correction de l'epreuve de Mathématiques

EXERCICE

1. Par récurrence sur $p \in \mathbb{N}$:
   • La propriété est vraie pour $p = 0$ car $U^0 = I_n$ et $QV^0Q^{-1} = I_n$.
   • Soit $p \in \mathbb{N}$. Supposons $U^p = QV^pQ^{-1}$. On a :
   $U^{p+1} = U^pU = (QV^pQ^{-1})(QVQ^{-1}) = QV^p(Q^{-1}Q)VQ^{-1} = QV^pVQ^{-1} = QV^{p+1}Q^{-1}$.
   La rècurrence est achevée.

2. • Il existe $Q \in GL_2(\mathbb{C})$ et $(\lambda,\mu) \in \mathbb{C}^2$ tels que $M = Qdiag(\lambda,\mu)Q^{-1}$. D'aprés 1), pour tout $p \in \mathbb{N}$, $M^p = Q(diag(\lambda,\mu))^pQ^{-1} = Qdiag(\lambda^p,\mu^p)Q^{-1}$.
   • $\lim\limits_{p\to+\infty} M^p = 0 \Leftrightarrow \lim\limits_{p\to+\infty} diag(\lambda^p,\mu^p) = 0 \Leftrightarrow \lim\limits_{p\to+\infty} \lambda^p = \lim\limits_{p\to+\infty} \mu^p = 0 \Leftrightarrow |\lambda| < 1$ et $|\mu| < 1$.

3. (a) Un calcul simple donne $N^2 = 0$.

   (b) Puisque I_2 et N commutent, d'aprés la formule du binôme de Newton,
   $T^p = (N+\alpha I_2)^p = \sum\limits_{i=0}^{p} C_p^i N^i(\alpha I_2)^{p-i} = \sum\limits_{i=0}^{p} C_p^i \alpha^{p-i}N^i$. Comme $N^k = 0, \forall k \in \mathbb{N}, k \geq 2$,
   alors $T^p = \alpha^{p-0}N^0 + p\alpha^{p-1}N^1 = \alpha^p I_2 + p\alpha^{p-1}N$.

   (c) On a : $T^p = \begin{pmatrix} \alpha^p & p\alpha^{p-1}\beta \\ 0 & \alpha^p \end{pmatrix}$. Donc la suite $(T^p)_{p\in\mathbb{N}}$ converge dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ si et seulement si les suites $(\alpha^p)_{p\in\mathbb{N}}$ et $(p\alpha^{p-1}\beta)_{p\in\mathbb{N}}$ convergent dans $\mathbb{C}$ si et seulement si $|\alpha| < 1$ ou ($\beta = 0$ et $\alpha = 1$) si et seulement si $|\alpha| < 1$ ou $T = I_2$.

4. (a) Le polynôme caractéristique de M est de degré 2 et scindé dans $\mathbb{C}$, comme M est non diagonalisable, M admet une valeur propre double dans $\mathbb{C}$.

   (b) Soit V_1 un vecteur propre associé à α_0, on le complète en une base (V_1,V_2) de $\mathbb{C}^2$. Si Q est la matrice de passage de la base canonique à cette nouvelle base, on obtient alors : $M = Q\begin{pmatrix} \alpha_0 & \beta_0 \\ 0 & \gamma_0 \end{pmatrix}Q^{-1}$.
   $Tr(M) = 2\alpha_0$ donc $\gamma_0 = \alpha_0$.
   Si $\beta_0 = 0$, alors M est semblable à $\alpha_0 I_2$ donc $M = \alpha_0 I_2$ et par suite diagonalisable, ce qui est absurde, donc. $\beta_0 \neq 0$.

   (c) D'aprés $3)c)$, La suite $(M^p)_{p\in\mathbb{N}}$ converge dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ si et seulement si la suite $(T^p)_{p\in\mathbb{N}}$ converge dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.
   Puisque $\beta_0 \neq 0$, d'aprés $3)c)$, la suite $(T^p)_{p\in\mathbb{N}}$ converge dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ si et seulement si $|\alpha_0| < 1$.
   Dans le cas de convergence, la suite $(M^p)_{p\in\mathbb{N}}$ converge vers la matrice nulle de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.

5. (a) On a : $A = \begin{pmatrix} \gamma & 0 \\ 0 & T \end{pmatrix}$ avec $T = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & \alpha \end{pmatrix}$.
   Par une récurrence sur p, et le calcul de produits de matrices définies par blocs, on trouve : $A^0 = I_3$ et $A^p = \begin{pmatrix} \gamma^p & 0 \\ 0 & T^p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma^p & 0 & 0 \\ 0 & \alpha^p & p\alpha^{p-1}\beta \\ 0 & 0 & \alpha^p \end{pmatrix}$ pour $p \in \mathbb{N}^*$.

   (b) La suite $(A^p)_{p\in\mathbb{N}}$ converge dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$ si et seulement si la suite $(\gamma^p)_{p\in\mathbb{N}}$ converge dans $\mathbb{C}$ et la suite $(T^p)_{p\in\mathbb{N}}$ converge dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ si et seulement si ($|\gamma| < 1$ ou $\gamma = 1$)

et ($T = I_2$ ou $|\alpha| < 1$) si et seulement si ($|\gamma| < 1$ et $T = I_2$) ou ($|\gamma| < 1$ et $|\alpha| < 1$) ou ($\gamma = 1$ et $T = I_2$) ou ($\gamma = 1$ et $|\alpha| < 1$).

PROBLÈME

Partie I

1.

(a) • Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\exp(2t\,x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n t^n}{n!} x^n$, avec un rayon de convergence infini.

• Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\exp(-x^2) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^{2n}$, avec un rayon de convergence infini.

(b) • Ψ_t est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$, comme étant la composée de deux fonctions de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$.

• Par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$: $\forall x \in \mathbb{R}$, $\Psi_t^{(n)}(x) = (-1)^n \Phi^{(n)}(t-x)$.

⋆ La propriété est vraie pour $n = 0$ car $\Psi_t^{(0)}(x) = \Psi_t(x)$ et $(-1)^0 \Phi^{(0)}(t-x) = \Psi_t(x)$.

⋆ Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $\Psi_t^{(n)}(x) = (-1)^n \Phi^{(n)}(t-x)$. On a $\Psi_t^{(n+1)}(x) = [\Psi_t^{(n)}(x)]' = (-1)^n [\Phi^{(n)}(t-x)]' = (-1)^n (-1) \Phi^{(n+1)}(t-x) = (-1)^{n+1} \Phi^{(n+1)}(t-x)$.

La rècurrence est achevée.

• En particulier, $\Psi_t^{(n)}(0) = (-1)^n \Phi^{(n)}(t)$.

(c) Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\Psi_t(x) = \Phi(t-x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \exp(-(t-x)^2) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \exp(-t^2) \exp(2t\,x) \exp(-x^2)$ $= \Phi(t) \exp(2t\,x) \exp(-x^2)$, donc Ψ_t est développable en série entière en $x = 0$ avec un rayon de convergence infini comme le produit de deux telles fonctions.

(d) Comme Ψ_t est développable en série entière en $x = 0$ avec un rayon de convergence infini, elle est égale à sa série de Taylor en 0.

(e) Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\Psi_t(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\Psi_t^{(n)}(0)}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n \Phi^{(n)}(t)}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n \Phi(t) H_n(t)}{n!} x^n$,

donc $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{H_k(t)}{k!} x^k = \frac{\Psi_t(x)}{\Phi(t)} = \exp(2t\,x) \exp(-x^2) = G_t(x)$.

(f) Comme la fonction $x \mapsto G_t(x)$ est la somme d'une série entière de rayon de convergence infini, elle est C^∞ sur $\mathbb{R}$ et on peut la dériver terme à terme.

(g) En dérivant la relation (1) par rapport à x, on obtient :

$$\forall x \in \mathbb{R},\ 2(t-x) G_t(x) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{k H_k(t)}{k!} x^{k-1} = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{H_k(t)}{(k-1)!} x^{k-1} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{H_{k+1}(t)}{k!} x^k.$$

2. (a) Comme $\Phi^{(0)}(t) = \Phi(t)$ et $\Phi^{(1)}(t) = -2t\Phi(t)$, alors $H_0(t) = 1$ et $H_1(t) = 2t$.

(b) Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$2(t-x) G_t(x) = 2(t-x) \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{H_k(t)}{k!} x^k = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{2t H_k(t)}{k!} x^k - \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{2 H_k(t)}{k!} x^{k+1} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{2t H_k(t)}{k!} x^k -$$

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{2 H_{k-1}(t)}{(k-1)!} x^k = 2t + \sum_{k=1}^{+\infty} \left[\frac{2t H_k(t) - 2k H_{k-1}(t)}{k!}\right] x^k = H_1(t) + \sum_{k=1}^{+\infty} \left[\frac{2t H_k(t) - 2k H_{k-1}(t)}{k!}\right] x^k$$

et $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{H_{k+1}(t)}{k!} x^k = H_1(t) + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{H_{k+1}(t)}{k!} x^k$.

Il s'en suit que : $\forall x \in \mathbb{R}$, $\sum_{k=1}^{+\infty} \left[\frac{2t H_k(t) - 2k H_{k-1}(t)}{k!}\right] x^k = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{H_{k+1}(t)}{k!} x^k$.

Par identification, on a : $\forall k \in \mathbb{N}^\star$, $H_{k+1}(t) = 2t H_k(t) - 2k H_{k-1}(t)$.

(c) Posons $d_k = deg(H_k)$ et a_k le coefficient dominant de H_k. Par récurrence sur $k \in \mathbb{N}$, $d_k = k$ et $a_k = 2^k$.
• La propriété est vraie pour $k = 0$ car $H_0 = 1$ donc $d_0 = 0$ et $a_0 = 1 = 2^0$.
• Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Supposons $d_k = k$ et $a_k = 2^k$. On a $H_{k+1}(t) = 2tH_k(t) - 2kH_{k-1}(t)$ donc le coefficient dominant de H_{k+1} et son degré sont ceux de $2tH_k(t)$ et par suite $d_{k+1} = d_k + 1 = k+1$ et $a_{k+1} = 2a_k = 2^{k+1}$.
La rècurrence est achevée.

Partie II

1. (a) $(1+x^2)\Phi^{(k)}(x)P(x) = (-1)^k(1+x^2)H_k(x)P(x)\Phi(x) = (-1)^k(1+x^2)H_k(x)P(x)\exp(-x^2)$.
Comme l'application : $x \mapsto (-1)^k(1+x^2)H_k(x)P(x)$ est une fonction polynôme, alors $\lim\limits_{|x|\to+\infty}(1+x^2)\Phi^{(k)}(x)P(x) = 0$.

(b) L'application : $x \mapsto \Phi^{(k)}(x)P(x)$ est une fonction continue sur $\mathbb{R}$ et $\Phi^{(k)}(x)P(x) = o\left(\dfrac{1}{1+x^2}\right)$ quand $|x| \to +\infty$ donc l'application : $x \mapsto \Phi^{(k)}(x)P(x)$ est intégrable sur $\mathbb{R}$.

(c) Une intégration par parties donne :
$\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\Phi^{(k)}(t)P(t)dt = [P(t)\Phi^{(k-1)}(t)]_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty}\Phi^{(k-1)}(t)P'(t)dt$.
Comme $\lim\limits_{|t|\to+\infty}P(t)\Phi^{(k-1)}(t) = 0$, on a bien le résultat.

2. (a) Par récurrence sur $k \in \mathbb{N}$: $\forall P \in \mathbb{R}[X]$, $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\Phi^{(k)}(t)P(t)dt = (-1)^k\int_{-\infty}^{+\infty}\Phi(t)P^{(k)}(t)dt$.
• La propriété est vraie pour $k = 0$ car $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\Phi^{(0)}(t)P(t)dt = \int_{-\infty}^{+\infty}\Phi(t)P(t)dt$ et $\displaystyle(-1)^0\int_{-\infty}^{+\infty}\Phi(t)P^{(0)}(t)dt = \int_{-\infty}^{+\infty}\Phi(t)P(t)dt$.
• Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Supposons que, pour tout $P \in \mathbb{R}[x]$, $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\Phi^{(k)}(t)P(t)dt = (-1)^k\int_{-\infty}^{+\infty}\Phi(t)P^{(k)}(t)dt$.
D'aprés $1)c)$, $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\Phi^{(k+1)}(t)P(t)dt = -\int_{-\infty}^{+\infty}\Phi^{(k)}(t)P'(t)dt$ et d'aprés l'hypothèse de récurrence, $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\Phi^{(k)}(t)P'(t)dt = (-1)^k\int_{-\infty}^{+\infty}\Phi(t)(P')^{(k)}(t)dt = (-1)^k\int_{-\infty}^{+\infty}\Phi(t)P^{(k+1)}(t)dt$.
D'ou : $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\Phi^{(k+1)}(t)P(t)dt = (-1)^{k+1}\int_{-\infty}^{+\infty}\Phi(t)P^{(k+1)}(t)dt$ et la récurrence est achevée.

(b) Soit $(n,m) \in \mathbb{N}^2$.
i. H_nH_m est un polynôme, d'aprés $1)b)$, l'application $x \mapsto H_n(x)H_m(x)\Phi(x)$ est intégrable sur $\mathbb{R}$ donc l'intégrale $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}|H_n(t)H_m(t)\Phi(t)|dt$ existe et par suite l'intégrale $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}H_n(t)H_m(t)\Phi(t)dt$ existe.

ii. • $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}H_n(t)H_m(t)\Phi(t)dt = \int_{-\infty}^{+\infty}(-1)^nH_m(t)\Phi^{(n)}(t)dt$ et d'aprés $2)a)$ de cette question, $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}H_m(t)\Phi^{(n)}(t)dt = (-1)^n\int_{-\infty}^{+\infty}H_m^{(n)}(t)\Phi(t)dt$, d'ou :

$$\int_{-\infty}^{+\infty}H_n(t)H_m(t)\Phi(t)dt = \int_{-\infty}^{+\infty}H_m^{(n)}(t)\Phi(t)dt.$$

• En échangeant les rôles de H_n et H_m, on obtient :
$$\int_{-\infty}^{+\infty} H_n(t)H_m(t)\Phi(t)dt = \int_{-\infty}^{+\infty} H_n^{(m)}(t)\Phi(t)dt.$$

(c) • Si $n < m$, $H_n^{(m)} = 0$ donc $\int_{-\infty}^{+\infty} H_n(t)H_m(t)\Phi(t)dt = 0$.

• Si $m < n$, $H_m^{(n)} = 0$ donc $\int_{-\infty}^{+\infty} H_n(t)H_m(t)\Phi(t)dt = 0$.

• Si $n = m$, $H_n^{(n)} = 2^n n!$ car H_n est de degré n et de coefficient dominant 2^n. Il s'en suit que $\int_{-\infty}^{+\infty} H_n(t)H_m(t)\Phi(t)dt = \int_{-\infty}^{+\infty} 2^n n!\Phi(t)dt = 2^n n!$ car $\int_{-\infty}^{+\infty} \Phi(t)dt = 1$.

3. (a) $\forall t \in \mathbb{R}$, $h_n(t)h_m(t) = \sqrt{\pi}H_n(t)H_m(t)\Phi(t)$ donc $\int_{-\infty}^{+\infty} h_n(t)h_m(t)dt$ existe.

(b) D'aprés 2)c) de cette partie, $\int_{-\infty}^{+\infty} h_n(t)h_m(t)dt = \begin{cases} 0, & si\ n \neq m, \\ \sqrt{\pi}\, 2^n n!, & si\ n = m. \end{cases}$

4. (a) $\forall x \in \mathbb{R}$, $0 \leq (|f(x)| - |g(x)|)^2 = f^2(x) + g^2(x) - 2|f(x)g(x)|$ donc $|f(x)g(x)| \leq \frac{1}{2}(f^2(x) + g^2(x))$.

(b) Comme f^2 et g^2 sont intégrables sur $\mathbb{R}$, alors d'aprés a) de cette question, fg est intégrable sur $\mathbb{R}$.

(c) • C'est clair que la fonction nulle sur $\mathbb{R}$ est dans E donc $E \neq \emptyset$.
• Soit $(f,g) \in E^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On a $(\lambda f + g)^2 = \lambda^2 f^2 + g^2 + 2\lambda fg$. Comme les fonctions $\lambda^2 f^2$, g^2 et $2\lambda fg$ sont intégrables sur $\mathbb{R}$, il en est de même pour $(\lambda f + g)^2$ donc $(\lambda f + g) \in E$.
On en conclut que E est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel réel des fonctions continues sur $\mathbb{R}$ et par suite E est un $\mathbb{R}-$espace vectoriel.

5. Pour tout $(f,g,h) \in E^3$ et $\lambda \in \mathbb{R}$,
• $\langle f,g\rangle = \langle g,f\rangle$,
• $\langle \lambda f + g, h\rangle = \lambda\langle f,h\rangle + \langle g,h\rangle$,
• $\langle f,f\rangle \geq 0$,
• $\langle f,f\rangle = 0 \Rightarrow f = 0$ car la fonction f^2 est continue et positive sur $\mathbb{R}$.
On en conclut que l'application $\langle .,.\rangle$ est un produit scalaire sur E.

6. (a) Pour tout $P \in \mathbb{R}[X]$, $(h_0 P)^2 = \sqrt{\pi}P^2\Phi$. Comme P^2 est un polynôme, d'aprés 1)b) de cette partie, $x \mapsto P^2(x)\Phi(x)$ est intégrable sur $\mathbb{R}$ et par suite, l'application $x \mapsto h_0(x)P(x)$ est dans E.

(b) • Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $h_n = h_0 H_n$ donc $h_n \in E$.
• La famille $(h_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est orthogonale pour le produit scalaire $\langle .,.\rangle$ d'aprés 3)b) de cette partie.
Il s'en suit que $(\frac{h_n}{\|h_n\|})_{n\in\mathbb{N}}$ est une famille orthonormale de E pour le produit scalaire $\langle .,.\rangle$.

Partie III

1. (a) $\forall (x,t) \in \mathbb{R}^2$, $|h_0(t)\exp(i\,t\,x)| \leq |h_0(t)|$ et h_0 est intégrable sur $\mathbb{R}$, donc la fonction $t \mapsto h_0(t)\exp(i\,t\,x)$ est intégrable sur $\mathbb{R}$.

(b) • $\forall x \in \mathbb{R}$, $|\widetilde{h_0}(x)| \leq \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} |h_0(t)|dt$, donc $\widetilde{h_0}$ est bornée.

• $\star$ $\forall t \in \mathbb{R}$, la fonction $x \mapsto h_0(t)\exp(i\,t\,x)$ est continue sur $\mathbb{R}$

$\star$ $\forall x \in \mathbb{R}$, la fonction $t \mapsto h_0(t)\exp(it\,x)$ est continue donc continue par morceaux sur $\mathbb{R}$

$\star$ $\forall (x,t) \in \mathbb{R}^2$, $|h_0(t)\exp(i\,t\,x)| \leq |h_0(t)|$ et $|h_0|$ est une fonction continue (donc continue par morceaux), positive et intégrable sur $\mathbb{R}$.

Il s'en suit que $\widetilde{h_0}$ est continue sur $\mathbb{R}$.

2. (a) $\star$ $\forall x \in \mathbb{R}$, la fonction $t \mapsto h_0(t)\exp(i\,t\,x)$ est continue par morceaux et intégrable sur $\mathbb{R}$ car $|h_0(t)\exp(i\,t\,x)| \leq h_0(t)$ et h_0 est positive continue et intégrable sur $\mathbb{R}$.

$\star$ $\forall t \in \mathbb{R}$, la fonction $x \mapsto h_0(t)\exp(i\,t\,x)$ est C^1 sur $\mathbb{R}$ et $\dfrac{\partial h_0}{\partial x}(x,t) = ith_0(t)\exp(i\,t\,x)$.

$\star$ $\forall x \in \mathbb{R}$, la fonction $t \mapsto it\,h_0(t)\exp(i\,t\,x)$ est continue par morceaux sur $\mathbb{R}$.

$\star$ $\forall (x,t) \in \mathbb{R}^2$, $|it\,h_0(t)\exp(i\,t\,x)| \leq |t|h_0(t)$ et la fonction $t \mapsto |t|h_0(t)$ est continue, positive et intégrable sur $\mathbb{R}$

Ainsi, $\widetilde{h_0}$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\widetilde{h_0}'(x) = \dfrac{i}{\sqrt{2\pi}} \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} th_0(t)\exp(i\,t\,x)dt$.

(b) • Posons $u(t) = i\exp(i\,t\,x)$ et $v'(t) = th_0(t)$. On a : $u'(t) = -x\exp(i\,t\,x)$ et $v(t) = -h_0(t)$. Une intégration par parties donne :

$\widetilde{h_0}'(x) = -\dfrac{i}{\sqrt{2\pi}}[\exp(i\,t\,x)h_0(t)]_{-\infty}^{+\infty} - \dfrac{x}{\sqrt{2\pi}} \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \exp(i\,t\,x)h_0(t)dt$

$= -\dfrac{i}{\sqrt{2\pi}}[\exp(i\,t\,x)h_0(t)]_{-\infty}^{+\infty} - x\widetilde{h_0}(x)$.

Puisque $|\exp(i\,t\,x)h_0(t)| \leq h_0(t)$ et $\lim\limits_{|t|\to+\infty} h_0(t) = 0$, alors $\lim\limits_{|t|\to+\infty} \exp(i\,t\,x)h_0(t) = 0$

et par suite $\widetilde{h_0}'(x) + x\widetilde{h_0}(x) = 0$.

• $\widetilde{h_0}(0) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right) dt$. Le changement de variable $z = \dfrac{t}{\sqrt{2}}$ donne

$\widetilde{h_0}(0) = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \Phi(z)dz = 1$.

(c) Les solutions de l'équation $y' + xy = 0$ sont de la forme $x \mapsto C\exp\left(-\dfrac{x^2}{2}\right)$. La condition initiale donne $C = 1$. Ainsi, $\widetilde{h_0} = h_0$.

Partie IV

1. (a) $\lim\limits_{|n|\to+\infty} (1+n^2)u_n(x) = 0$ et $\lim\limits_{|n|\to+\infty} (1+n^2)u_n'(x) = 0$ donc $u_n(x) = o\left(\dfrac{1}{1+n^2}\right)$ et $u_n'(x) = o\left(\dfrac{1}{1+n^2}\right)$ quand $|n| \to +\infty$.

(b) Soit $[\alpha,\beta]$ un segment de $\mathbb{R}$. En posant $a = \max(|\alpha|,|\beta|)$, on a $a > 0$ et $[\alpha,\beta] \subset [-a,a]$. Soit $n_1 \in \mathbb{N}$ tel que $2\pi n_1 > a$. Pour tout $x \in [-a,a]$ et $n \in \mathbb{Z}$ tel que $|n| \geq n_1$, on a $|x - 2\pi n| \geq 2\pi|n| - |x| \geq 2\pi|n| - a \geq 2\pi n_1 - a > 0$ donc $(x-2\pi n)^2 \geq (2\pi|n| - a)^2$ et par suite $u_n(x) \leq u_{|n|}(a)$.

On a : $\forall x \in [-a,a]$, $\forall |n| \geq n_1$, $u_n'(x) = (2\pi n - x)u_n(x)$ donc

$|u_n'(x)| \leq |2\pi n + a|u_{|n|}(a) \leq \left[\dfrac{2\pi|n|+a}{2\pi|n|-a}\right] |u_{|n|}'(a)|$.

On a $u_{|n|}(a) = o\left(\dfrac{1}{1+n^2}\right)$ et $\left[\dfrac{2\pi|n|+a}{2\pi|n|-a}\right] u_{|n|}'(a) = o\left(\dfrac{1}{1+n^2}\right)$ quand $|n| \to +\infty$.

Il existe $n_2 \in \mathbb{N}$ tel que : $\forall n \in \mathbb{Z}$, $(|n| \geq n_2 \Rightarrow |u_{|n|}(a)| \leq \dfrac{1}{1+n^2})$ et il existe $n_3 \in \mathbb{N}$ tel que : $\forall n \in \mathbb{Z}$, $(|n| \geq n_3 \Rightarrow \left[\dfrac{2\pi|n|+a}{2\pi|n|-a}\right] |u'_{|n|}(a)| \leq \dfrac{1}{1+n^2})$.
Posons $n_0 = \max(n_1, n_2, n_3)$. On a : $\forall n \in \mathbb{Z}$, $\forall x \in [-a,a]$, $(|n| \geq n_0 \Rightarrow |u_n(x)| \leq \dfrac{1}{1+n^2})$ et $(|n| \geq n_0 \Rightarrow |u'_n(x)| \leq \dfrac{1}{1+n^2})$.
Ainsi, les séries $\sum_{|n|\geq n_0} u_n$ et $\sum_{|n|\geq n_0} u'_n$ sont normalement convergentes sur $[-a,a]$.

(c) Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$ et $n_0 \in \mathbb{N}$ comme dans b).
- $\forall n \in \mathbb{Z}$, u_n est de classe C^1 sur $[-a,a]$.
- La série $\sum_{|n|\geq n_0} u_n$ est normalement convergente donc convergente sur $[-a,a]$.
- La série $\sum_{|n|\geq n_0} u'_n$ est normalement convergente et par suite uniformément convergente sur $[-a,a]$.

Ainsi, la série $\sum_{|n|\geq n_0} u_n$ est bien définie et sa somme est de de classe C^1 sur $[-a,a]$. Il s'en suit que $\sum_{n\in\mathbb{Z}} u_n$ est bien définie et sa somme U est de de classe C^1 sur $\mathbb{R}$.

2. $\forall x \in \mathbb{R}$, $U(x+2\pi) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{1}{2}(x+2\pi-2n\pi)^2\right) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{1}{2}(x-2(n-1)\pi)^2\right)$.
En faisant le changement de variable $m = (n-1)$, on obtient : $U(x+2\pi) = U(x)$.

3. (a) Par convergence normale, en écrivant $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} u_n = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n + \sum_{n=1}^{+\infty} u_{-n}$ et avec les changements de variables $y = t - 2n\pi$ et $y = t + 2n\pi$, on montre que :
$c_p = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} \widetilde{h_0}(-p) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} h_0(p)$.

(b) U est $2\pi-$périodique et de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ donc sa série de Fourier complexe converge normalement vers U sur $\mathbb{R}$.

(c) On a : $\forall x \in \mathbb{R}$, $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{1}{2}(x-2n\pi)^2\right) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n \exp(inx) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h_0(n)\exp(inx)$
En faisant $x = 0$, on obtient : $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \exp(-2n^2\pi^2) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\dfrac{n^2}{2}\right)$.